

Звіт про виконання лабораторної роботи №3

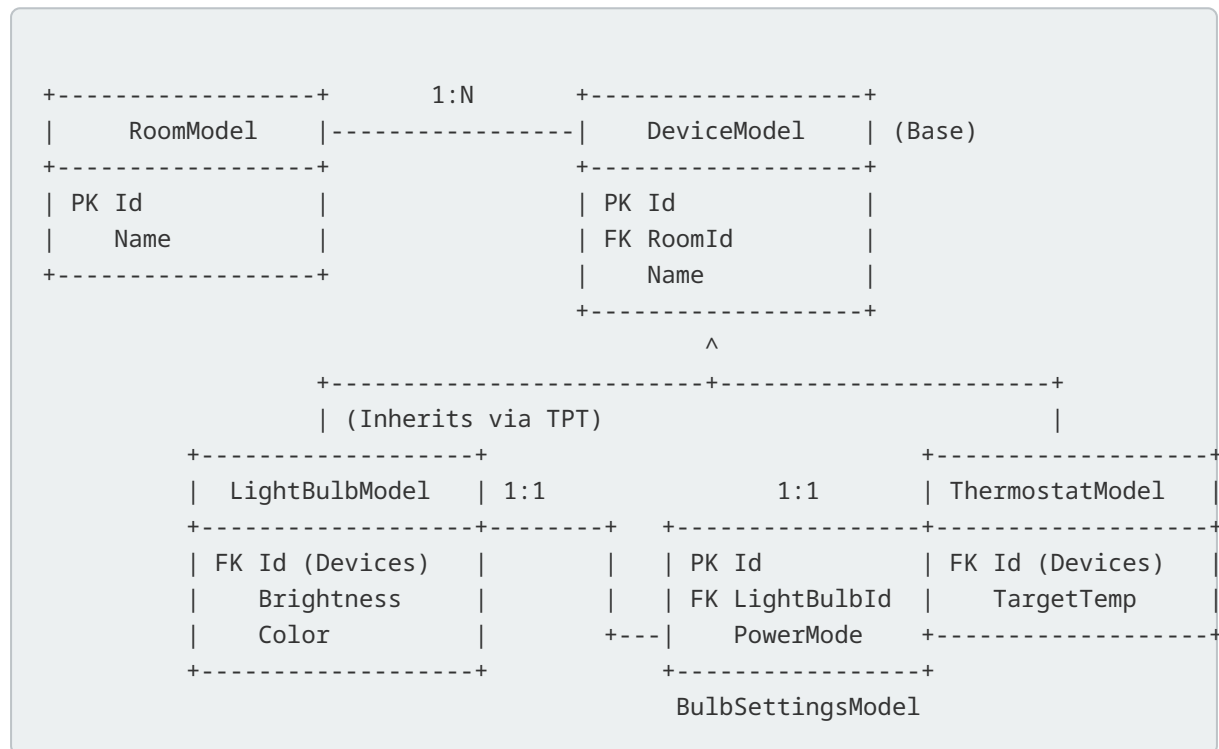
Робота із базами даних в .NET. Entity Framework.

Виконав: студент групи 201-пТК
Ткаченко Микола Віталійович
м. Полтава

1. Опис реалізації

- **База даних:** Використано SQLite.
- **Спадкування:** Table-per-Type (TPT) реалізовано за допомогою Fluent API.
- **Зв'язки:** 1-to-1 (LightBulb - BulbSettings), 1-to-Many (Room - Devices), Many-to-Many (Devices - UserGroups).
- **Репозиторій:** Створено Generic-репозиторій. ICrudServiceAsync використовує його.
- **Додатково:** Створено проєкт SmartHome.NoSql з імітацією MongoDB репозиторію.

2. ERD-Діаграма



Примітка: Файл *smarthome.db* створюється автоматично.

3. Відповіді на контрольні запитання

Запитання	Відповідь
1. Реляційні БД та СУБД	Зберігають дані у пов'язаних таблицях. СУБД: MS SQL Server, PostgreSQL, SQLite.
2. Таблиця і зв'язки	Таблиця - сукупність рядків і стовпців. Зв'язки: 1-1, 1-N, N-N.
3. ERD-діаграма	Показує сутності бази даних і зв'язки між ними.
4. DbContext	Клас EF Core, міст між C# моделями та базою даних. Управляє з'єднанням.
5. Зв'язки в EF Core	1-1: запису відповідає один запис. 1-N: одному - багато. N-N: багатьом - багато.
6. 1-до-1 (Fluent API)	<code>modelBuilder.Entity<A>().HasOne(a=>a.B).WithOne(b=>b.A).HasForeignKey(b=>b.A_Id);</code>
7. N-до-N (EF Core)	<code>modelBuilder.Entity<A>().HasMany(a=>a.Bs).WithMany(b=>b.As).UsingEntity(j=>j.ToTable("A_B"));</code>
8. Annotations vs Fluent API	Анотації пишуться над властивостями класу. Fluent API - в OnModelCreating, гнучкіший.
9. Міграції	Дозволяють синхронізувати схему БД зі змінами в моделях без втрати даних.
10. Роль Infrastructure	Відокремлює доступ до даних від бізнес-логіки.
11. Домен vs Модель БД	Домен описує логіку. Модель БД оптимізована під таблиці і зовнішні ключі.
12. Репозиторій	Інкапсулює логіку доступу до БД, дозволяючи легку заміну джерела даних.
13. Реляційні vs Нереляційні	SQL мають жорстку схему. NoSQL гнучкіші (документи, JSON), легше масштабуються.